PreSona AI Research: AI 기반 가상 페르소나 리서치 플랫폼

2025130822 김현채

1. 사업 구상 이유 및 목적

경영통계 수업에서 교수님께서 '새로운 대장암 치료제의 검증 과정'을 예로 들어 사전 조사의 필요성과 복잡성을 설명해 주신 적이 있다. 임상시험과 같은 본조사는 많은 비용과 노력이 필요하므로, 본조사에 앞서 파일럿 조사를 통해 설문 문항과 조사 설계를 점검하는 과정이 중요하다는 내용이었다. 이를테면, 학생이나 대학원생 같은 소규모 집단을 대상으로 1차 사전조사를 진행하고, 관련 전공자 등 보다 전문성을 갖춘 집단을 대상으로 2차 검토를 거친 뒤, 최종적으로 여러 병원의 의료진을 대상으로 본조사를 진행한다는 것이다. 이처럼 표본을 설정하고 조사 대상을 단계적으로 확대하는 과정에는 상당한 시간과 자원이 투입된다.

이와 마찬가지로 기업이 새로운 제품이나 서비스를 시장에 선보이기까지도 수차례의 설문조사와 사용자 인터뷰 등 수많은 사전 검토 절차가 요구된다. 그러나 실제 응답자를 모집하고 데이터를 수집·분석하는 데에는 상당한 시간과 비용이 소요되며, 이는 특히 자원이 제한적인 초기 스타트업이나 소규모 기업에 부담이 될 수 있다.

따라서 본 사업은 AI 가상 페르소나를 활용해 제품이나 서비스에 대한 예상 소비자들의 반응을 사전에 수집하고, 초기 시장조사에 필요한 시간과 비용 부담을 줄이는 것을 목적으로 구상하였다. 실제 소비자를 대상으로 본조사를 진행하기에 앞서 다양한 가상 소비자의 관점에서 예상 반응을 살펴봄으로써, 기업이 제품의 강점과 잠재적인 우려 사항을 미리 파악하고 이후 실제 조사에 필요한 내용을 구체화할 수 있도록 돕고자 한다.

2. 사업 내용

2.1. 사업 개요

본 사업은 사전(Pre-)을 뜻하는 접두사와 페르소나(Persona), AI 리서치 기술을 결합한 'PreSona AI Research'라는 이름의 사전 리서치 웹 플랫폼이다. 기업이 검증하고자 하는 새로운 제품이나 서비스의 설문 문항을 입력하면, 설정한 타깃 조건에 맞는 가상 AI 페르소나를 지정한 수만큼 생성하여 가상 응답 데이터를 수집·분석한다. 이는 실제 소비자를 대상으로 하는 본조사를 대체하는 것이 아니라, 본조사에 앞서 가상 고객들의 다양한 예상 반응과 구매 장벽, 피드백을 탐색하도록 돕는 서비스이다.

2.2. 주요 기능: 타깃 맞춤형 가상 페르소나 리서치

기업이 검증하고자 하는 설문 문항을 입력하고 원하는 타깃 조건(예: 20대 대학생, 40대 자영업자 등)을 선택하면, 시스템은 설정된 조건 하에서 연령과 직업뿐만 아니라 월 평균 소비 금액, 주요 이용 앱, 브랜드 선호도 등 세부 속성이 다양하게 조합된 가상 고객 군집을 무작위로 생성한다.

생성된 AI 페르소나들은 입력된 속성과 소비 가치관을 메모리로 부여받아 설문 응답을 수행한다. 객관식 문항의 선택과 주관식 문항의 서술 모두에 구체적인 이유와 설명을 덧붙이며, 해당 제품 및 서비스에 대해 느끼는 전반적인 인상과 잠재적 구매 장벽에 대한 피드백을 동시에 제공한다.

이때 AI가 접해보지 못한 특수 정보나 불확실한 문항에 대해 억지로 거짓 응답을 지어내는 환각 현상(Hallucination)을 제어하기 위해, 모든 페르소나 응답 옵션에 "판단 불가" 선택지를 명시적으로 허용하여 수집되는 가상 응답 데이터의 객관성과 신뢰성을 최대한 확보하고자 한다.

2.3. 차별화: 국내 시장 최적화

현재 가상 사용자를 활용한 합성 데이터 생성(Synthetic Data Generation) 시장은 *Synthetic Users* 등 북미 테크 플랫폼들이 주도하고 있다. 그러나 이러한 해외 플랫폼들은 영미권 문화와 글로벌 범용 데이터 기반으로 학습되어 있어, 한국 소비자의 특성을 그대로 반영하기 어렵다. 예를 들어, 가상 유저의 타깃을 '20대 여성'으로 설정하더라도 글로벌 범용 데이터로 응답이 생성되기 때문에, 올리브영, 무신사, 배달의민족, 당근마켓, 카카오톡 선물하기 등 한국 시장 특유의 소비 플랫폼 이용 습관과 문화적 정서, 가격 민감도를 정교하게 반영하지 못하는 한계가 나타난다.

이러한 한계를 극복하기 위해 본 사업은 한국 소비자의 라이프스타일, 커머스 이용 행태, 정서적 맥락을 AI 페르소나 응답 로직에 반영한다. 이를 바탕으로 국내 스타트업과 기업이 한국 소비자를 대상으로 제품의 강점과 잠재적 구매 장벽을 사전 검증할 수 있도록 실용적인 가상 반응 데이터를 제공하고자 한다.

3. 사업 계획

3.1. 서비스 개발 계획

본 사업은 바이브 코딩과 오픈 AI API를 활용해 핵심 기능 중심의 웹 프로토타입을 구현하고자 한다. 주요 개발 범위는 ① 제품 정보 및 설문 문항 입력, ② 타깃 조건에 따른 AI 가상 페르소나 생성 및 응답 수집, ③ 예상 반응 분석 및 요약 화면으로 구성한다.

초기에는 단일 AI 모델을 활용하고, 페르소나별 특성과 소비 성향을 다르게 설정해 다

양한 응답을 생성하는 방식으로 구현한다. 이를 통해 복잡한 시스템 구축보다는 핵심 기능의 정상 작동 여부와 응답의 일관성을 확인하고, 이후 필요한 기능을 보완해 나갈 계획이다.

3.2. 소규모 시범 운영 및 피드백 수집

기본적인 웹 프로토타입이 완성되면 교내 학생 창업팀이나 프로젝트팀 2~3곳을 대상으로 시범 운영을 진행한다. 참여 팀이 준비한 제품 기획안과 설문 문항을 입력하도록 하고, 생성된 예상 반응이 제품 아이디어 검토와 잠재적인 문제점 파악에 도움이 되는지 확인한다.

이 과정에서 가상 페르소나의 응답이 지나치게 비슷하거나 설정한 타깃 조건이 충분히 반영되지 않는 문제가 발견되면 프롬프트와 페르소나 설정을 보완한다. 또한 이용자 피드백을 바탕으로 결과 요약 방식과 기능의 편의성을 개선하고, 실제 소비자 조사에 앞서 활용할 수 있는 범위를 검토하고자 한다.

3.3. 기대 효과 및 향후 발전 방향

본 사업은 AI 가상 페르소나를 활용해 제품이나 서비스에 대한 예상 소비자 반응을 사전에 탐색하고, 초기 기획 단계에서 검토해야 할 사항을 파악하는 데 목적이 있다. 이를 통해 사용자가 제품의 잠재적인 강점과 구매 장벽을 미리 살펴보고, 실제 소비자 조사에서 확인할 가설과 질문을 구체화할 수 있을 것으로 기대한다.

향후 시범 운영 결과와 이용자 의견을 바탕으로 페르소나 설정과 응답 분석 기능을 개선하고, 한국 소비자의 소비 습관과 시장 특성을 반영한 프롬프트 및 참고 자료를 보완하고자 한다. 이를 통해 국내 기업과 초기 기획자가 보다 간편하게 활용할 수 있는 AI 기반 사전조사 플랫폼으로 발전시키는 것을 목표로 한다.

4. 사업 이용 절차

PreSona AI Research의 서비스 이용 과정은 제품 정보 입력부터 가상 응답 분석 및 실제 소비자 조사 준비까지 총 5단계로 구성한다.

4.1. 제품 정보 및 조사 내용 입력

사용자는 검토하고자 하는 제품이나 서비스의 특징, 가격, 주요 혜택 및 조사 목적을 입력한다. 이후 가상 페르소나에게 확인할 객관식 및 주관식 설문 문항을 작성하여 예상 반응을 수집하기 위한 기본 정보를 설정한다.

4.2. 타깃 조건 설정 및 페르소나 생성

사용자는 목표 고객의 연령, 직업, 소비 예산, 주요 관심사 등 필요한 조건을 설정한다. 시스템은 이를 바탕으로 서로 다른 세부 특성과 소비 성향을 지닌 가상 AI 페르소나를 생성한다. 이를 통해 설정한 타깃 집단 내에서 나타날 수 있는 다양한 관점과 반응을 탐색한다.

4.3. 가상 응답 생성

생성된 AI 페르소나는 부여된 특성과 입력된 제품 정보를 바탕으로 설문에 응답한다. 객관식 문항에는 선택과 그 이유를 제시하고, 주관식 문항에는 제품에 대한 인상, 긍정적으로 평가하는 요소, 잠재적인 구매 장벽 등을 서술한다. 또한 정보가 부족하거나 판단 근거가 충분하지 않은 경우에는 '판단 불가' 응답을 허용하여 불확실한 내용을 임의로 생성하는 문제를 줄이고자 한다.

4.4. 예상 반응 분석 및 결과 요약

시스템은 생성된 가상 응답을 종합해 주요 긍정·부정 반응, 반복적으로 나타나는 우려사항 및 제품에 대한 주요 평가를 요약한다. 사용자는 결과 화면을 통해 제품의 강점과 잠재적인 문제점을 파악하고, 추가로 검토할 사항을 확인할 수 있다. 이때 제시되는 응답 비율과 분석 결과는 실제 소비자의 의견이나 시장 전체의 반응 비율이 아닌, 설정된 조건에서 생성된 가상 응답을 요약한 자료로 제공한다.

4.5. 조건별 반응 비교 및 실제 조사 연계

사용자는 제품의 가격이나 혜택 등 일부 조건을 변경한 뒤, 각 조건에서 생성된 가상 응답의 차이를 비교할 수 있다. 이를 바탕으로 제품 기획을 추가로 검토하고, 실제 소비자 조사에서 확인할 핵심 가설과 질문을 구체화한다. 다만 시뮬레이션 결과만으로 실제 구매율이나 시장 수요를 판단할 수는 없으므로, 중요한 사업 의사결정에는 실제 소비자 조사를 통한 추가 검증이 필요하다.

[모션그래픽]

1. 제작 목적 및 개요

AI 기반 가상 페르소나 리서치 플랫폼 'PreSona AI Research'의 기획 배경과 핵심 기능, 기대효과를 소개하고자 제작하였다. 실제 소비자 조사에 앞서 AI 가상 고객의 반응을 확인함으로써 신제품 출시 전 조사에 필요한 시간과 비용을 절감하는 서비스의 가치를 담아냈다.

2. 연출 구성 및 주요 내용

1) 문제 제기 (00:00~00:06)
사전조사, 전문가 검토, 본조사로 이어지는 기존 시장조사 과정을 시각화하여 초기 스타트업과 소규모 기업이 겪는 시간적·비용적 부담을 강조한다.

2) 서비스 소개 및 핵심 기능 (00:07~00:39)
웹 UI 시뮬레이션을 통해 서비스의 주요 이용 절차를 소개한다.

① 제품 및 설문 입력: 저당 그래놀라 바를 예시로 제품 정보, 가격, 객관식·주관식 설문 문항을 등록한다.
② 타깃 설정 및 AI 페르소나 생성: 연령과 특성 등 타깃 조건에 따라 한국 소비자의 이용 행태와 소비 성향을 반영한 AI 페르소나를 생성한다.
③ 응답 수집 및 결과 분석: AI 응답을 수집하고 긍·부정 비율, 제품의 강점 및 구매 장벽을 분석한다. '판단 불가' 옵션을 통해 AI의 불확실한 응답을 보완하고, 가격 변화에 따른 구매 의향을 비교한다.

3) 로드맵 및 기대효과 (00:40~00:49)
웹 프로토타입, 교내 시범 운영, 서비스 고도화를 거쳐 국내 대표 AI 사전조사 플랫폼으로 성장하는 로드맵을 제시한다. 이를 통해 조사 시간과 비용 절감, 제품 강점 및 구매 장벽 사전 파악, 실제 소비자 조사 가설 구체화라는 기대효과를 전달한다.

4) 엔딩 및 CTA (00:50~01:01)
"실제 고객을 만나기 전, AI 가상 고객에게 먼저 물어보세요"라는 슬로건과 서비스 시작 버튼으로 마무리하며 PreSona AI Research의 핵심 가치를 강조한다.

[AI 영화]

1. 제작 목적 및 개요

'PreSona AI Research'의 필요성과 실질적인 가치를 창업가의 서사적 드라마를 통해 전달하고자 하였다. 모션그래픽이 서비스 기능과 흐름을 인포그래픽 형태로 설명했다면, 본 영상은 "제품 출시를 앞둔 기획자의 고민과 AI 가상 페르소나를 통한 해결 과정"을 인물의 감정선 중심으로 연출하여 서비스에 대한 공감과 몰입을 유도했다.

2. 연출 구성 및 주요 서사

1) 오프닝 및 갈등 제시 (00:00~00:13)
'출시 D-14 · 새벽 1시'라는 배경을 통해 늦은 시간까지 업무에 지친 기획자의 모습을 보여준다. "우리 눈엔 다 좋아 보이는데... 진짜 사 먹을까?"라는 대사로 소비자 반응에 대한 불안과 부족한 시간·예산 속에서 시장조사를 진행해야 하는 창업 현장의 어려움을 표현한다.

2) 솔루션 발견 및 시뮬레이션 (00:14~00:38)
주인공이 'PreSona AI Research'를 접하고 AI 페르소나 생성을 시도하는 과정을 보여준다. '지민', '서준', '하은' 등 20대 대학생 페르소나들이 맛에 대한 정보 부족, 원재료 및 알레르기 정보 부족 등 잠재적 구매 장벽을 제시한다. 이를 통해 기획자가 미처 발견하지 못한 문제를 인식하고 해결의 실마리를 찾는 과정을 연출한다.

3) 가설 구체화 및 단서 확보 (00:39~00:47)
AI 페르소나의 응답을 바탕으로 실제 소비자 조사에서 검증할 핵심 질문과 가설(H1~H3)을 정립하는 과정을 시각화한다. AI 기반 사전조사를 통해 막연한 예상을 구체적인 검증 가설로 발전시키고, 실제 소비자 조사로 연결하는 과정을 강조한다.

4) 엔딩 및 확신 (00:48~01:04)
'출시 D-13 · 아침'으로 시간의 흐름을 전환하고, 기획자가 제품 샘플을 들고 밝은 표정으로 자리에서 일어나는 모습을 보여준다. "이제, 진짜 손님들을 만나러 가자."라는 대사로 사전조사를 통해 얻은 확신과 다음 단계로 나아가는 모습을 전달한다. 이어 "실제 고객을 만나기 전, AI 가상 고객에게 먼저 물어보세요"라는 핵심 메시지와 크레딧으로 영상을 마무리한다.